

MS SQL SERVER VERİTABANI ÖDEVİ

ABYGYM: Spor Salonu Yönetim Sistemi

Normalizasyon standartlarında ilişkisel şema, kurumsal güvenlik rolleri, saklı yordamlar, otomasyon trigger mekanizmaları ve yönetimsel veri analizleri.

★ Projenin Özellikleri ve Kapsamı

Bu çalışma, modern ve yoğun ölçekli bir spor salonunun tüm operasyonel süreçlerini (üye kayıtları, seans yoklamaları, finansal tahsilatlar, envanter yönetimi ve gelişim takibi) ilişkisel veri tabanı kurallarına uygun olarak merkezi bir sistemde toplamak amacıyla geliştirilmiştir.



Merkezi Üye Yapısı

Ölçüm, ödeme, yoklama ve dolap verileri tek bir merkez ID üzerinden yönetilir.



Referans Bütünlüğü

Foreign Key kısıtlamaları ile veri kayıpları ve hatalı girişler engellenmiştir.

Tanzanya Kütüphanesi projesindeki esnek ve modüler mantık genişletilerek, burada tamamen veri bütünlüğünü (Referential Integrity) koruyan kısıtlamalar ve kurumsal SQL yapıları üzerine inşa edilmiştir.



Karar Destek Sistemi

Yönetim için doluluk oranları, finansal akış ve dolap analizleri sunulur.



Envanter Kontrolü

Demirbaş takibi, cihaz adetleri ve arıza durumları anlık izlenir.

? Ne Yapabiliyor Bu Program?

Aslında bu bizim okul projemiz. Tasarladığımız SQL veritabanı altyapısının yapabildiği temel işlevler ve operasyonlar şunlardır:

Üye ve Paket Yönetimi:

Yeni üye kaydı girilebiliyor, üyelere belirli geçerlilik sürelerine ve ücretlere sahip paketler atanabiliyor.

Akıllı Dolap Tahsisi:

Salon içindeki fiziksel dolaplar numaralarına göre üyelere eşleştiriliyor. Yazılan Trigger mekanizması sayesinde üyelik durumu 'Aktif' olmayan kişilere dolap atanması engelleniyor.

Yoklama ve Seans Takibi:

Eğitmenlerin açtığı grup derslerine (kontenjan ve zorluk derecesi filtrelili) üyelerin katılım durumları gün bazında tarihsel olarak saklanıyor.

Vücut Gelişim İzleme:

Üyelerin zaman içerisindeki kilo, boy ve yağ oranı değişimleri bağımsız ölçüm kayıtları halinde depolanarak ilerleme analizi yapılmasına imkan tanıyor.

Gelişmiş Listeleme ve Filtreleme:

İleri düzey SQL JOIN ve GROUP BY sorguları sayesinde salondaki toplam ciro, arızalı ekipmanlar, boş dolaplar ve ders doluluk oranları anında listelenebiliyor.

Veritabanı Tablo Sözlüğü (Data Dictionary)

Sistem mimarisini oluşturan şemadaki 9 temel tablonun işlevsel rolleri:

1. Üyeler Tablosu

Sistemin merkezindedir. Üyelerin kişisel bilgilerini, iletişim datalarını ve üyelik durumlarını saklar.

2. Eğitimciler Tablosu

Salonda görevli eğitimcilerin uzmanlık alanlarını, maaş bilgilerini ve işe başlama tarihlerini tutar.

3. ÜyelikPaketleri Tablosu

Farklı süre limitlerine sahip abonelik tiplerini ve taban fiyat politikalarını kataloglar.

4. Dersler Tablosu

Açılan seansların içeriklerini, zorluk derecelerini ve seansı yöneten eğitimcileri eşleştirir.

5. KatılımKayıtları Tablosu

Üyelerin derslere devamlılığını izleyen, yoklama verilerini tutan ilişkisel kesişim tablosudur.

6. Ödemeler Tablosu

Ciro takibi, tahsilat tarihleri, taksit sayıları ve yapılan indirim miktarlarını kaydederek mali şeffaflık sağlar.

7. Dolaplar Tablosu

Fiziksel dolap numaralarını ve hangi üyeye tahsis edildiklerini tutarak boş/dolu durum takibi sağlar.

8. VücutÖlçümleri Tablosu

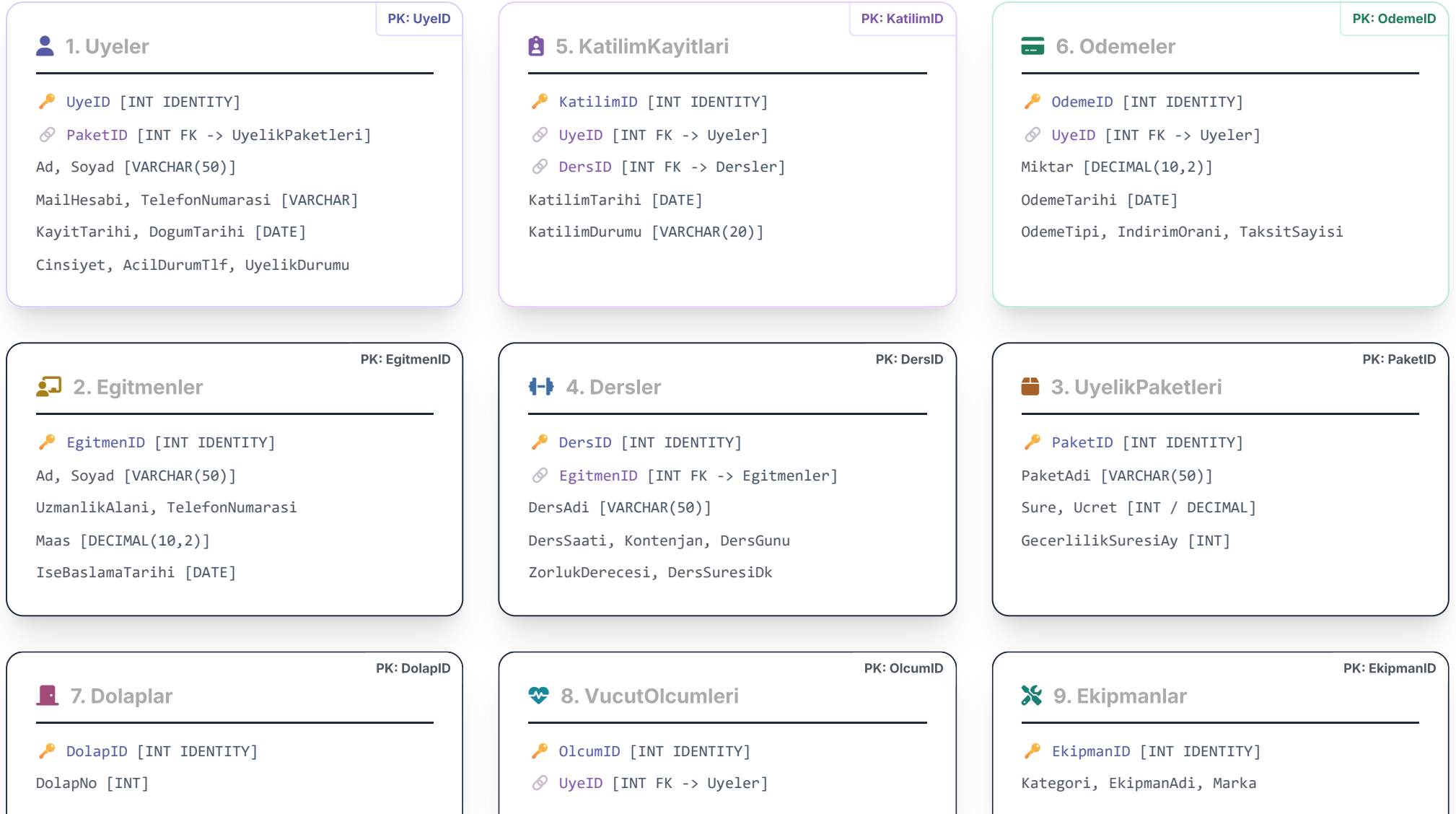
Üyelerin kilo, yağ ve kas oranlarını tarihsel olarak izleyerek gelişim raporlaması sunar.

9. Ekipmanlar Tablosu

Salonun demirbaş envanteridir. Cihaz adetlerini, bakım tarihlerini ve arıza durumlarını izler.

Veritabanı İlişki Şeması (İnteraktif ER Yapısı)

3. Normal Form kurallarına göre modellenmiş, dış bağımlılığı olmayan veri bütünlüğüne sahip ilişkisel mimari şeması.



🔑 UyeID [INT FK -> Uyeler]

TahsisTarihi [DATE]

OlcumTarihi [DATE]

Kilo, Boy, YagOrani [DECIMAL]

Adet [INT]

SatinAlinmaTarihi, SonBakimTarihi

Durum [VARCHAR(20)]

* Şema üzerindeki 🔑 (Primary Key) birincil anahtarları, 🔗 (Foreign Key) ise tablolar arası ilişkisel referans bütünlüğünü temsil eder.

Genişletilmiş Veri Yapısı (ALTER & BULK UPDATE)

İşletme ihtiyaçları doğrultusunda tablolara sonradan eklenen nitelikler ve veritabanındaki tüm NULL alanları mantıksal algoritmalarla temizleyen toplu güncelleme mantığı:

```
-- Tablo Şemalarının Güncellenmesi
ALTER TABLE Uyeler ADD DogumTarihi DATE, Cinsiyet VARCHAR(10), AcilDurumTlf VARCHAR(15), UyelikDurumu VARCHAR(10);
ALTER TABLE Egitmenler ADD Maas DECIMAL(10,2), IseBaslamaTarihi DATE;

-- Tüm Sistemin Boş Alanlarını Toplu Algoritma ile Doldurma
UPDATE Uyeler SET
  UyelikDurumu = 'Aktif',
  Cinsiyet = CASE WHEN UyeID % 2 = 0 THEN 'Kadın' ELSE 'Erkek' END,
  DogumTarihi = DATEADD(YEAR, -20 - (UyeID % 15), GETDATE());
```

📅 Proje Zaman Planı & Görev Dağılımı

Proje boyunca gerçekleştirilen tüm veritabanı operasyonları ve ekip üyelerinin gerçek zamanlı sorumluluk takvimi.

25.03.2026

ER Diyagramı Çizildi ve Tablo Yapısı Tasarlandı.

Ahmet Bayrakoğlu (ER Diyagramı)

Yusuf Çolhak (Tablo Yapısı)

04.04.2026

Egitmenler ve UyelikPaketleri Tabloları Oluşturuldu.

CREATE TABLE komutları çalıştırıldı; INSERT scriptleri ile eğitimci kayıtları ve paket fiyat tanımlamaları yapıldı.

Yusuf Çolhak

07.04.2026

Dersler ve Uyeler Tabloları Tamamlandı.

CREATE TABLE mimarisi kuruldu; INSERT komutları ile sisteme başlangıç üyeleri ve mevcut seans programları atandı.

Bahadır Türkmen

08.04.2026

KatılımKayıtları ve Odemeler Tabloları Üretildi.

İlişkisel kesişim tabloları CREATE TABLE ile ayağa kaldırıldı, test verileri INSERT edilerek finansal akış ve yoklama simüle edildi.

Ahmet Bayrakoğlu

07.05.2026

1 - 20 Arası Temel SQL Sorguları Hazırlandı.

Seçme, filtreleme, sıralama ve mantıksal operatörleri içeren ilk 20 temel senaryo sorgusu yazılıp (.sql) olarak kaydedildi.

Ahmet Bayrakoğlu

09.05.2026

21 - 40 Arası İlişkisel Sorgular (JOIN) Geliştirildi.

INNER JOIN, LEFT JOIN ve birden fazla tabloyu birbirine bağlayan analitik sorgu bloğu tamamlanıp sisteme işlendi.

Yusuf Çolhak

11.05.2026

Fiziksel Veritabanı Diyagramı Çıkarıldı.

SQL Server Management Studio (SSMS) Database Diagrams aracı kullanılarak ilişkisel harita fiziksel olarak üretildi.

Yusuf Çolhak

31.05.2026 (Yoğun Geliştirme Fazı)

41 - 74 Arası İleri Düzey Sorgular Kodlandı.

GROUP BY, HAVING ve karmaşık alt sorguları (Subquery) içeren veri analitiği bölümü başarıyla tamamlandı.

Sorumlu: Bahadır Türkmen

Modüler Genişleme (Dolaplar, Ekipmanlar, Vücut Ölçümleri) Tabloları Oluşturuldu.

CREATE TABLE ile 3 yeni tablo sisteme eklendi, INSERT komutları ile tüm demirbaş, ölçüm ve kilit verileri entegre edildi.

Sorumlu: Bahadır Türkmen

Mevcut Tablolara Yeni Bölümler ve Veriler Eklendi.

Dersler, Üyeler, Eğitimciler, ÜyelikPaketleri, Ödemeler ve KatılımKayıtları tablolarına kurumsal genişleme amacıyla yeni kolonlar eklenerek içleri taze datalarla dolduruldu.

Sorumlu: Yusuf Çolhak

🕒 **02.06.2026 (Final ve Optimizasyon Günü)**

Dolaplar Tablosu Spesifik Sorguları Yazıldı.

Dolap doluluk oranları ve boş/tahsisli dolap analiz rapor çıktıları oluşturulup (.sql) olarak kaydedildi.

Sorumlu: Ahmet Bayrakoğlu

Ekipmanlar Tablosu Analitik Sorguları Kodlandı.

Bakım zamanı gelen demirbaşlar, arızalı kondisyon cihazları ve toplam stok adetlerini listeleyen sorgular tamamlandı.

Sorumlu: Yusuf Çolhak

Vücut Ölçümleri Tablosu İlerleme Sorguları Çıkarıldı.

Üyelerin tarihsel kütle ve yağ endeksi değişim trendlerini, kilo ortalamalarını filtreleyen scriptler hazırlandı.

Sorumlu: Bahadır Türkmen

Veri Güvenlik Otomasyonu (Trigger) Tasarlandı.

Pasif durumda olan üyelerin sisteme dolap kaydı almasını engellemeye yönelik transactional veri tutarlılık tetiği kodlandı ve kaydedildi.

Sorumlu: Ahmet Bayrakoğlu

</> Kodun İçinden (Gelişmiş Yapılar)

Veritabanı sunucu motoru üzerinde koşan otomasyonlar, saklı yordamlar ve rol tabanlı erişim kısıtlamaları.

⚡ TR_DolapUyeKontrol (Otomasyon Trigger'ı)

Pasif durumdaki üyelere el ile yanlışlıkla dolap tahsis edilmesini SQL seviyesinde engeller:

```
CREATE TRIGGER TR_DolapUyeKontrol ON Dolaplar
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM inserted i
        JOIN Uyeler u ON i.UyeID = u.UyeID
        WHERE u.UyelikDurumu <> 'Aktif'
    )
    BEGIN
        RAISERROR('HATA: Sadece aktif durumu olan üyelere dolap tahsis edilebilir!', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
```

⚙️ SP_YeniUyeKayit (Transaction Kontrollü Yordam)

Yeni üye ekleme ve otomatik mali kayıt açma işlemlerini tek bir güvenli işlem (Transaction) altında birleştirir:

```
CREATE PROCEDURE SP_YeniUyeKayit
    @Ad VARCHAR(50), @Soyad VARCHAR(50), @Telefon VARCHAR(15), @PaketID INT
AS
BEGIN
    BEGIN TRANSACTION
```



```
BEGIN TRY
    INSERT INTO Uyeler (Ad, Soyad, Telefon, UyelikDurumu) VALUES (@Ad, @Soyad, @Telefon, 'Aktif');
    DECLARE @YeniUyeID INT = SCOPE_IDENTITY();

    INSERT INTO Odemeler (UyeID, PaketID, OdemeTarihi, Tutar)
    SELECT @YeniUyeID, @PaketID, GETDATE(), Fiyat FROM UyelikPaketleri WHERE PaketID = @PaketID;

    COMMIT TRANSACTION
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION
    RAISERROR('Hata oluřtu, tüm işlemler geri alındı.', 16, 1);
END CATCH
END;
```

DASHBOARD VIEW YAPISI

```
CREATE VIEW VW_GenelSalonRaporu AS
SELECT u.UyeID, u.Ad+' '+u.Soyad AS AdSoyad,
ISNULL(SUM(o.Tutar),0) AS Ciro
FROM Uyeler u LEFT JOIN Odemeler o ON u.UyeID=o.UyeID
GROUP BY u.UyeID, u.Ad, u.Soyad;
```

ROL TABANLI YETKİLENDİRME (RBAC)

```
CREATE ROLE Resepsiyonist;
GRANT SELECT, INSERT ON Uyeler TO Resepsiyonist;
DENY SELECT, UPDATE ON Egitmenler TO Resepsiyonist;
```



Projede Emeği Geçenler

ABYGYM Veritabanı Yönetim Sistemi projesini baştan sona tasarlayan ve kodlayan proje ekibi:



AB

Ahmet Bayrakoğlu

Veritabanı Mimarı / Trigger & Prosedür
Geliştirici

YÇ

Yusuf Çolhak

Veri Analisti / ER Şeması &
Dokümantasyon Sorumlusu

BT

Bahadır Türkmen

Sorgu Optimizasyonu / Envanter & Ölçüm
Modülleri



Gelecek Vizyonu ve Mimari Entegrasyon

Geliştirilen bu ilişkisel şema, bir sonraki aşamada web servis (Web API) katmanı ve bulut geçiş senaryoları ile entegre edilmeye tamamen hazır ve uyumlu tasarlanmıştır.

RDBMS: MS SQL Server • Compliance • ABYGYM Team 2026